学习总结

网工4班——张云哲

一、目前进度

1. **目前已学到的地方**

- 数组
- 函数

2. **接下来将继续学习的地方**

- 指针
- 结构体
- 引用

二、当前作业总结

1. **通过作业得到的收获**
    i. 迭代算法

```
/*来自作业第二题爬楼梯问题*/
long long climbStairsIter(int n){//迭代
   long long  step1=1;long long step2=2;
   if(n<=1){
       return n;
   }
   if(n==2){
       return 2;
   }//对0,1,2三种特殊情况进行讨论
   for(long long  i=3;i<=n;i++){
       long long nextstep=0;
       nextstep=step1+step2;
      step1=step2;
      step2=nextstep;



   }
   return step2;

}
```

- 通过定义初始状态，写 for 或 while 循环，每次根据旧状态计算新状态，满足条件就停止（适用于数列相关问题、二分法、深度递归等）

2. 递归算法

```
/*来自于作业第二题*/
long long climbStairsRecur(int n){//递归
    if(n<=1){
        return n;
    }
    if(n==2){
        return 2;
    }//对0,1,2三种情况进行讨论
    return climbStairsRecur(n-1)+climbStairsRecur(n-2);
}
```

- 递归算法通常为一个有终止条件可以不断被函数自身所调用的函数（效率通常低于迭代算法）

3. 分段统计

```
 for(int i=0;i<n;i++){
    if(条件){
      counts[下标]++;
    }
 }
```

- 通过循环遍历，达到某一条件即以数组后置递增形式统计数量

4. 累加

```
for(int i=0;i<n;i++){
    sum +=数组[i];
}
```

- 通过循环加等于的形式完成元素累加

2. **对当前作业的反思**

- 进度确实有点吃紧，大部分内容都是依靠现学直接应用实现的，其中一些难想到的逻辑还得需要依靠ai的借力来完成
- 算法的学习依旧还在入门阶段，当前写出有水平的代码还是比较吃力，日后学习的空间依旧还是很大。